

كورس سفير التفوق 2025

ملزمة العلوم الجزء الاول

لتأهيل الراغبين بالالتحاق بمدرسة المتفوقين بعين شمس

و مدارس المتفوقين للعلوم و التكنولوجيا STEM ومدرسة الضبعة النووية
عزيزي الطالب / عزيزتي الطالبة :

تتضمن هذه الاسئلة أسئلة متعددة الأفكار , قد تجد بعضها سهلا و البعض الآخر صعبا , حاول الإجابة علي جميع الأسئلة .



Safir el Tafawok
We create Bright minds

1- ما هو الترتيب الصحيح لمستوى التنظيم (من الأصغر إلى الأكبر)، في الكائنات الحية ؟

- الخلية، النسيج، العضو، الكائن الحي (المخلوق الحي).
- الخلية، العضو، النسيج، الكائن الحي (المخلوق الحي).
- النسيج، الخلية، العضو، الكائن الحي (المخلوق الحي).
- النسيج، العضو، الخلية، الكائن الحي (المخلوق الحي).



Safir el Tafawok
We create Bright minds

2- كيف تُسمّى مجموعة الخلايا التي لها مبنى مشابه ووظيفة مُشتركة؟

- جسم
- عضو
- نسيج
- جهاز

3- ما هي وظيفة غشاء الخلية؟

- يَمْنَع خروج فائض الماء من الخلية.
- يَمْنَع دخول فائض الماء إلى الخلية.
- يُمَكِّن مروراً حرّاً للمواد.
- يُمَكِّن مروراً مراقباً للمواد.



Safir el Tafawok
We create Bright minds

4- أي جزء من الأجزاء التالية موجود فقط في خلايا النباتات؟

- الجدار
- الفجوة العصارية
- السيتوبلازما (السائل الخلوي)
- الميتوكوندريا



Safir el Tafawok
We create Bright minds

5- أشر على الجملة الصحيحة من بين الجمل التالية:

- غالبية النباتات مبنية من خلايا.
- الحيوانات فقط مبنية من خلايا.
- البكتيريا فقط مبنية من خلايا.
- جميع الكائنات الحية مبنية من خلايا

6- ما الصحيح قوله عن الجدار في الخلية النباتية؟

- الجدار يُحدّد شكل الخلية.
- الجدار موجود في الجهة الداخلية للغشاء.
- الجدار مُكوّن من ألياف زلالية ودهنية.
- الجدار يسمح بانتقال المواد بشكلٍ مراقبٍ.



Safir el Tafawok
We create Bright minds

7- أي مركب من المركبات التالية غير موجود في جميع أنواع الخلايا ؟

- غشاء الخلية
- جدار الخلية
- السيتوبلازم
- المادة الوراثية DNA

8- إذا نجح العلماء في زراعة بلاستيدات خضراء مأخوذة من نبتة، في خلايا جلد إنسان فإنه من المعقول أن جلد هذا الإنسان:

- سيكون محمياً من الأشعة.
- سيكون قادراً على إنتاج الأوكسجين.
- سيكون غير نفاذ للماء.
- سيكون قادراً على الاسمرار بسهولة.

9- ما الوظيفة الأساسية لماده الكلوروفيل لدي النباتات؟

- امتصاص الطاقة الضوئية
- تفكيك ثاني أكسيد الكربون
- جعل أوراق النباتات سامة للحشرات
- وقاية النباتات من الأمراض

10- هو حلقة وصل بين الأعضاء المستجيبة:-

- الجهاز التنفسي
- الجهاز الهضمي
- الجهاز العصبي
- الجهاز العضلي



Safir el Tafawok
We create Bright minds

11- كان إيفان بافلوف باحثاً روسياً، اهتم بشكل خاصّ بالجهاز الهضمي، واستعان بالكلاب في أبحاثه. لفت انتباهه أنّه في كلّ مرّة يقدّم فيها غذاءً للكلاب، تُفرز لعاباً. أراد بافلوف أن يفحص إذا كانت محفّزات أخرى، بالإضافة إلى مظهر الغذاء، يمكنها أن تؤثر على إفراز اللعاب. اختار بافلوف قرع الجرس: في كلّ مرّة قدّم فيها غذاءً لكلابه، قرع الجرس أيضاً. بعد فترة معيّنة، جاء يوم الامتحان: تقدّم بافلوف نحو الكلاب وقرع الجرس، دون أن يقدّم غذاءً لها. هذه المرّة أيضاً أفرزت الكلاب لعاباً! ما الذي تثبته تجربة بافلوف؟



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- أنّ هناك علاقة بين الجهاز الهضمي وجهاز التنفّس.
- أنّ هناك علاقة بين الجهاز الهضمي وإفراز اللعاب.
- أنّ هناك علاقة بين الجهاز الهضمي والجهاز العصبي.
- أنّ هناك علاقة بين قرع الجرس وهضم الغذاء.

12- أي من الأعضاء التالية لا يوجد في تجوف البطن:-

- الكبد
- الكلية
- المثانة البولية
- القلب

13- الرنتان مبنيتان من آلاف الحويصلات الصغيرة. يوجد في جدران الأمعاء الدقيقة آلاف

النتوءات الصغيرة، التي تسمّى : خملات. ما هي افضلية هاتان الحقيقتان؟

- زيادة مساحة سطح التلامس للأمعاء وللرنتين وبالتالي ارتفاع وتيرة تبادل المواد عبرهما.
- انخفاض مساحة سطح التلامس للأمعاء وللرنتين وبالتالي زيادة وتيرة تبادل المواد عبرهما.
- زيادة التعاون بين الاجهزة المختلفة في جسم الانسان عند القيام بجهد جسماني.
- زيادة معدلات الحرق لتساعد علي التخسيس

14- عضو مستطيل الشكل يبلغ طوله 15 سم ويقع خلف الحافة السفلية للمعدة ويفرز عصارات هاضمة

ومهمة :

- البنكرياس
- الكبد
- الحويصلة الصفراوية.
- الأمعاء الدقيقة

15- عضو يقوم بتجميع خلايا الدم التالفة أو الغريبة ثم يكسرها إلى مواد يتم إعادة الاستفادة .

- الطحال.
- الكبد.
- الغدد الليمفاوية
- البنكرياس



Safir el Tafawok
We create Bright minds

16- يتكون الجهاز التنفسي في الثدييات من :-

- الحويصلات الهوائية
- الشعيرات الهوائية
- الشعب الهوائية
- الحنجرة

17- تبيّن من فحّص طَبّي أجري لمريض أنّ القُطْر الداخلي لأوعيته الدموية تَقَلَّص بالمقارنة مع القُطْر الذي وُجِدَ في الفحص السابق . يُمكن الافتراض أنّه في دم هذا المريض توجد نسبة عالية من:

- السُكَّرِيَّات.
- الأملاح.
- الدُهْنِيَّات.
- الزُّلَالِيَّات.

18- فقر الدم (الأنيميا) هو مرض ينبع من نقص في خلايا الدم الحمراء أو من مستوى منخفض للهيموجلوبين في الدم أي ظاهرة من الظواهر التالية من المتوقع أن تحدث لدى الإنسان الذي يعاني من فقر الدم؟



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- انخفاض في وتيرة نبضات القلب
- انخفاض في سرعة تخثّر الدم
- انخفاض في عدد خلايا الدم البيضاء
- انخفاض في تزويد الخلايا بالأكسجين

19- في فحص الدم الذي أجرته رنا وُجد عدد كبير من خلايا الدم البيضاء. على ماذا تدلّ هذه النتيجة؟

- أنّ رنا تعاني من تلوّث سبَّبَتْهُ بكتيريا.
- أنّ رنا تعاني من نقص بالأوكسجين في خلايا جسمها.
- أنّه على رنا أن تأكل المزيد من الفواكه والخضروات.
- أنّه على رنا أن تقوم بالمزيد من النشاط الجسماني.

20- في عام 1968 أجريت أولمبياد في مدينة مكسيكو التي تقع علي ارتفاع 2200 متر فسافر المتسابقون في الاولمبياد قبل الموعد بشهر لكي تتأقلم أجسادهم مع الهواء الفقير بالأكسجين فحدث تغير في الدم كالآتي :-



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- ارتفاع عدد كرات الدم البيضاء
- ارتفاع عدد صفائح الدم
- ارتفاع عدد كرات الدم الحمراء
- زيادة كمية سائل الدم

21- في قاعدة الشريان الأبهر يوجد صمام. ما هي وظيفته؟

- أن يسمح بتدفّق الدم من الشريان الأبهر إلى البُطَيْن الأيسر.
- أن يسمح بتدفّق الدم من الشريان الأبهر إلى البُطَيْن الأيمن.
- أن يمنع رجوع الدم من الشريان الأبهر إلى البُطَيْن الأيسر.
- أن يمنع رجوع الدم من الشريان الأبهر إلى البُطَيْن الأيمن.

22- أمكن تخليق هرمون بتقنية الهندسة الوراثية لعلاج حالات القزامة.



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- الثيروكسين
- النمو
- التستوستيرون
- الكولين

23- تناول الخضراوات الورقية لأهمية في صحة الإنسان و سبب ذلك أن الخضراوات الورقية مصدر رئيسي لأي من الآتي :-



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- بروتينات
- كربوهيدرات
- أملاح معدنية
- دهنيات

24- وجبة غداء هي الأفضل لشخص يعاني مرض السكري؟

- أرز - لحوم - فاكهة
- خبز - فول - بطاطس
- خبز - بطاطس محمرة - سمك مقلي
- معكرونة - دجاج - بطاطس محمرة

25- بول شخص مريض بالسكري تكون نسبة غير طبيعية

- جلوكوز
- نشا
- دهون
- أمونيا

26- تناقش الطلاب في الصف حول الجمل التاليه . اية جملة من الجمل التاليه صحيحة ؟

- عملية التركيب الضوئي هي عملية تنفس النباتات .
- النباتات لا تقوم بعملية التنفس وانما تقوم بعملية التركيب الضوئي .
- النباتات تتنفس كل الوقت وتقوم بعملية التركيب الضوئي عند وجود الضوء .
- النباتات تقوم بعملية التركيب الضوئي في النهار, وعملية التنفس في الليل .

27- إذا فقد النبات القدرة علي امتصاص الماء؟ ما العملية الحيوية التي تتوقف اولا؟

- التنفس
- البناء الضوئي
- إنتاج البذور
- التكاثر



Safir el Tafawok
We create Bright minds

28- عندما تريد تحديد صله القرابة بين شخصين تقوم بعمل

- تحليل DNA
- مقارنة خط اليد
- مقارنة الدم
- مقارنة لون العين

29- أي من مجموعات الكائنات التالية تحتوي على كائنات تتبع لفئة الحشرات؟



5



4



3



2



1

- 5 , 2 , 1
- 4 فقط
- 5 فقط
- 4 , 3 , 1



Safir el Tafawok
We create Bright minds

30- أي الخلايا الاتية أكثر اختلافاً :

- خلايا الكبد
- خلايا البويضات
- خلايا الخصية
- خلايا الرحم

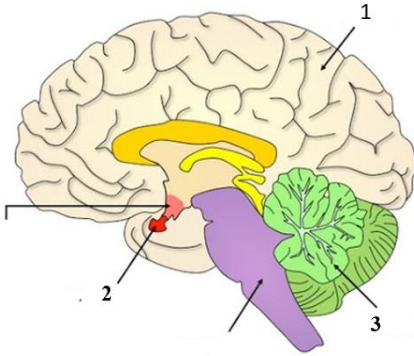
31- أي من الأوصاف التالية تميّز الإخصاب الخارجي فقط؟

- عدد كبير من الخلايا الجنسية، الأنثوية والذكورية.
- حدوث تلامس بين الذكر والأنثى.
- الإخصاب يحدث عند غالبية الحيوانات البرية.
- حدوث عملية توالد أنسال.

32- عضلات لا يستطيع الإنسان التحكم بها وتعمل دون وعي الإنسان فلا تكل أو تتعب:

- العضلات الملساء.
- العضلات الهيكلية .
- العضلات المخططة.
- العضلات الإرادية

33- في الشكل المقابل اي ترتيب هو الصحيح



- | | | |
|------|------------|------|
| مخيخ | غدة نخامية | مخ |
| مخيخ | نخاع | مخ |
| مخيخ | مخ | نخاع |
| نخاع | غدة نخامية | مخ |

34- عندما تمضغ قطعة من بيتزا اللحوم و الزيتون و الخضراوات.

ما المكون الذي يحتاج إلى أطول فترة لهضمه؟

- عجينة البيتزا
- الخضراوات
- الزيتون
- اللحوم



Safir el Tafawok
We create Bright minds

35- أي وجبة غداء هي الأفضل لشخص مصاب بهشاشة عظام؟

- أرز - لحوم - فاكهة
- خبز - فول - بطاطس
- خبز - سلطة زبادي - سمك سلمون
- معكرونة - دجاج - بطاطس محمرة

36- أن عدد الغدد العرقية يقل تدريجياً مع التقدم في السن. ما هو الخطر الذي يمكن ان يتعرض له

المسنون نتيجة لذلك؟

- تغييرات في توازن الاملاح في الجسم نتيجة افرازها المفرط
- ارتفاع درجة حرارة الجسم ؛ نتيجة عدم افراز العرق الذي يساعد على تبريد الجسم.
- انخفاض درجة حرارة الجسم ؛ نتيجة عدم افراز العرق الذي يؤدي الى تسخين الجسم.
- خلل في موازنة الماء السليم في الجسم ؛ نتيجة لعدم افراز العرق.

37- عند خروج السباح من البحر يشعر بالجوع و العطش بسبب زيادة :-

- المجهود العضلي المبذول
- نسبة اليود في الماء و الهواء
- إطالة الوقت الموجود به بالماء
- إفراز هرمون التستوستيرون

38- تعمل الإنزيمات في العديد من العمليات البيولوجية

- كعوامل حفازة
- كعوامل نشطة
- كعوامل مستقرة
- كمواد متفاعلة

39- كل ما هو أتي عن الاعصاب السمبثاوية صحيح ما عدا.....

- افراز الادرنلين
- زيادة التنفس
- زيادة ضغط الدم
- انخفاض نبضات القلب

40- عندما تمضغ قطعة من بيتزا الدجاج و الزيتون و الخضراوات.

ما المكون الذي يبدأ جسمك في هضمه أولاً؟

- عجينة البيتزا
- الخضراوات
- الزيتون
- الدجاج

41- أختَر الصحيح فيما يلي :-

- خلايا الأعصاب تتكاثر و تتطور
- خلايا الأعصاب لا تتكاثر و لكن تتطور
- خلايا الأعصاب لا تتكاثر ولا تتطور
- خلايا الأعصاب تتكاثر ولا تتطور

42- تتركب الخلية العصبية من جسم الخلية و

- المحور
- الذيل
- بروتين مساعد و محفز لحركة الخلية
- تنفرد الخلية العصبية بالجسم فقط و لا يدخل أي شي في تركيبها

43- ما مسار انتقال الرسائل العصبية الحركية؟

- من العضو إلي المخ خلال الأعصاب الحركية
- من المخ إلي العضو خلال الأعصاب الحركية
- من المخ إلي العضو خلال الأوعية الدموية
- من العضو إلي المخ خلال الرايين والأوردة



Safir el Tafawok
We create Bright minds



Safir el Tafawok
We create Bright minds



Safir el Tafawok
We create Bright minds

44- لاحظ " ياسر " ارتفاع معدل ضربات قلبه بعد ممارسته لتمارين الجري؛ فقام بفرض بعض الفرضيات التي تفسر ما لاحظته. أي الفرضيات لا تتفق مع تفسير ما ما لاحظته " ياسر " ؟



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- تزيد عدد ضربات القلب لضخ المزيد من الأكسجين
- تزيد عدد ضربات القلب لإنتاج المزيد من الدم
- تزيد عدد ضربات القلب لضخ المزيد من الغذاء المهضوم
- تزيد عدد ضربات القلب لتوفير المزيد من الطاقة

45- تعد الحساسية استجابة الجهاز المناعي لجسم الشخص تجاه مادة غريبة كحبوب اللقاح أو أحد أنواع الطعام ، أي مكونات الدم يزيد نسبته أثناء حالات الحساسية؟

- كرات الدم الحمراء
- كرات الدم البيضاء
- البلازما
- الصفائح الدموية

46- لماذا يستخدم متسلقي جبل ايفرست أقنعة الأكسجين ؟



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- بسبب زيادة ثاني أكسيد الكربون على قمة الجبل
- لاننا نصل الى ثقب الاوزون
- بسبب نقص الأكسجين بزيادة الارتفاع
- بسبب الافتقار الى الهواء على قمة الجبل

47- أي مما يلي يصف بشكل دقيق عملية التنفس؟

- استهلاك الأكسجين وثاني أكسيد الكربون؛ لإنتاج الطاقة، وخروج الماء والسكر
- استهلاك الماء و السكر؛ لإنتاج الطاقة، وخروج الأكسجين و ثاني أكسيد الكربون
- استهلاك السكر و ثاني أكسيد الكربون؛ لإنتاج الطاقة، وخروج الماء و الأكسجين
- استهلاك الأكسجين و السكر؛ لإنتاج الطاقة، وخروج الماء و ثاني أكسيد الكربون

48- إذا فقد النبات القدرة علي امتصاص ثاني أكسيد الكربون؟
ما العملية الحيوية التي تتوقف اولا؟

- التنفس
- التخلص من الفضلات
- امتصاص الماء
- إنتاج الطعام

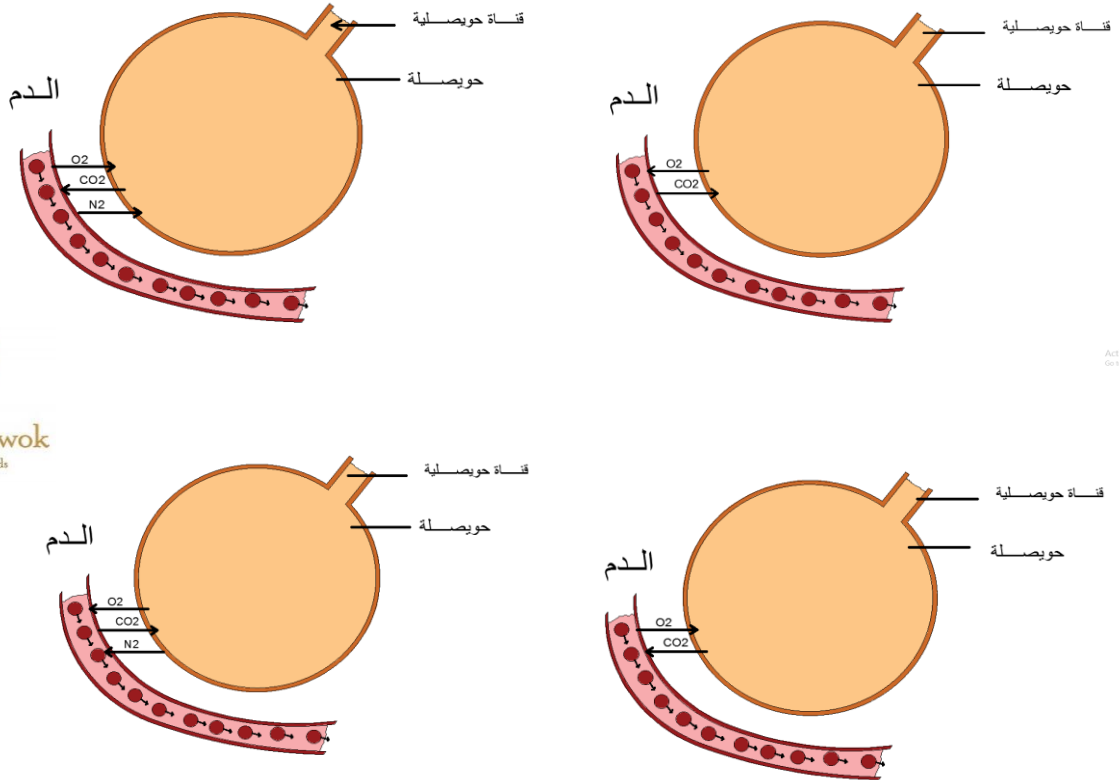
49 - ما المواد الغذائية الأساسية لتعويض أنسجة الجسم التالفة؟



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- السكريات
- الفيتامينات
- البروتينات
- الكربوهيدرات

50- أي الرسوم التخطيطية التالية توضح عملية تبادل الغازات في الحويصلات الهوائية؟



Safir el Tafawok
We create Bright minds

Actual
Go to file

51- عرض المعلم هذا الرسم لقطاع في قلب علي طلابه، وطلب أن يكتب كل واحد منهم جملة تصف خصائص القلب.

أي عبارات الطلاب التالية لا تعتبر من الملاحظات؟

- توجد صمامات بين كل بطين وأذين
- يستقبل القلب الدم المؤكسج من الأوردة الرئوية الأربعة
- سمك جدار عضلة القلب غير متساوٍ بجميع أجزائه
- يتكون القلب من حجرات مجوفة

52- أي الرسوم التخطيطية التالية توضح عملية هضم الطعام في الإنسان؟



Safir el Tafawok
We create Bright minds

8

53- أصيب أحد الأشخاص بفقد أحدي كليتيه نتيجة تعرضه لحادث، فإذا تزوج بامرأة سليمة؛ فهل سينجب أبناء أصحاء لديهم كلية واحدة؟

- لا؛ لأن الأب يمنح الأبناء كلية والأم الكلية الأخرى
- نعم؛ لأن صفة امتلاك الكليتين تورث من الأب
- لا؛ لأن امتلاك الأبناء لكليتين من الصفات الوراثية
- لا؛ لأن الأم سليمة وهي التي تورث صفة امتلاك الكليتين للأبناء

54- يتكاثر فطر عفن الخبز عن طريق:

- التبرعم.
- التجزئ.
- التكاثر الخضري.
- الانقسام الثنائي.

55- تتحرك البويضات نحو الرحم داخل قناة:

- المهبل.
- فالوب.
- المبيض.
- عنق الرحم.

56- يسبب تطور ونمو الجهاز التناسلي الذكري:

- الأدرناليين.
- الثيروكسين.
- الأنسولين
- التستوسترون

57- هرمون يسبب نمو أعضاء الجهاز التناسلي الانثوي:

- الاستروجين
- تستوسترون
- الأدرينالين
- الأنسولين

58- هرمون يزداد افرازة في حالات الخوف والغضب والانفعال هو.....
اختر احد الخيارات

- الأنسولين
- الأدرناليين
- الاستروجين
- الباراثورمون

59- عندما ترتفع نسبة سكر الجلوكوز في الدم يفرز هرمون:

- الأنسولين
- الثيروكسين
- الأدرناليين
- الجلوكاجون



Safir el Tafawok
We create Bright minds



Safir el Tafawok
We create Bright minds



Safir el Tafawok
We create Bright minds

60- ما العملية الحيوية التي يقوم بها النبات وتفسرها المعادلة التالية؟

ثاني أكسيد الكربون + ماء ← طاقة ← غذاء + أكسجين



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- البناء الضوئي
- التنفس
- الهضم
- الاستجابة الحسية

61- عملية حيوية لا تتوقف عليها حياة الانسان

- التنفس
- الهضم
- الإخراج
- التكاثر

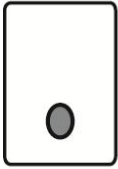


Safir el Tafawok
We create Bright minds

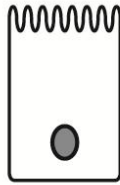
62- ما العملية الحيوية التي يلجأ اليها الكائنات الحية للحفاظ علي نوعها؟

- التنفس
- الحركة
- الاحساس
- التكاثر

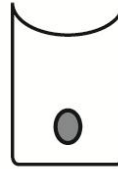
63- أمامك أربعة أشكال ممكنة لخلايا إذا كانت خلايا كهذه موجودة في جدار الأمعاء الدقيقة لدى حيوانات مختلفة، لأيٍّ منها ستكون القدرة الأفضل على امتصاص المواد الغذائية؟



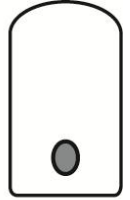
4



3



2



1

64- أي المنتجات التالية لا يأتي مباشرة أو غير مباشرة من نوع نباتي أو حيواني:

- حبال وخيوط
- مبيد حشري
- فستان حرير
- قارورة زجاجية



Safir el Tafawok
We create Bright minds

65- الكلمة الشاذة فيما يلي هي:

- القلقاس
- الاميبا
- البطاطس
- البطاطا

66- الكلمة الشاذة فيما يلي هي:

- فطر عفن الخبز
- فطر الخميرة
- الاميبا
- الضفدعة

67- جميع ما يلي يعتبر من اجزاء الجهاز البولي ماعدا.....

- الكليتين
- المستقيم
- المثانة
- الحالبين

68- إذا أزيلت الاعضاء التناسلية من جميع الذكور البالغة في الجنس البشري فإن ذلك يؤدي إلى الانقراض البشر", " إذا أزيلت الاعضاء التناسلية من جميع الاناث البالغة في الجنس البشري فإن ذلك يؤدي إلى انقراض البشر"

- العبارة الأولى خطأ والثانية صحيحة
- العبارة الاولى صحيحة والثانية خطأ
- العبارتان صحيحتان
- العبارتان خطأ

69- اذا تم تقطيع فرد واحد من نجم البحر فان أقل عدد من الأفراد الجديدة يمكن أن ينتج بعد التقطيع هو :

- واحد - خمسة
- واحد - ستة
- صفر - أربعة
- صفر - خمسة

70- تقع الغدة النخامية في جسم الإنسان:

- أسفل المعدة
- أسفل المخ
- فوق الكلية
- تحت الفكين

71- أكبر عظمة في جسم الإنسان هي عظمة.....

- الحوض
- الجمجمة
- القفص الصدري
- الفخذ

72- تعتبر أقوى عظام الجسم جميعا وتحيط بها العضلات القوية والسميكة من جميع الجهات :

- عظمة الساق
- عظمة الزند
- عظمة الفخذ
- عظمة الساعد



Safir el Tafawok
We create Bright minds



Safir el Tafawok
We create Bright minds



Safir el Tafawok
We create Bright minds

73- معيشة الدلافين في المحيطات يمثل تفاعلاً بين كل من الغلاف والغلاف

- المائي الجوي
- الحيوي الأرضي
- الحيوي الجوي
- المائي الأرضي

74- يفرز في جسم الإنسان من خلايا إحدى الغدد اللاقنوية ويتحكم في كمية الجلوكوز في الدم



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- الأنسولين
- الأدرينالين
- الإستروجين
- البروجسترون

75- للحيوانات والنباتات سمات كثيرة تساعد على البقاء في بيئتها تعرف باسم....

- التكيف
- الانتقاءات
- الطفرات
- الانقراض

76- مجموعة من الخلايا التي لا تنقسم ابدا هي:.....

- خلايا الدم الحمراء البالغة
- العصبية والدم الحمراء
- العصبية
- السرطانية



Safir el Tafawok
We create Bright minds

77- في جسم الإنسان، من أكثر مفاصل الجسم حرية في الحركة، مفصل:

- الرقبة.
- الكوع.
- الوركى.
- الركبة.

78- إذا كان هناك نوعان من حشوات الأسنان , احدهما " الحشوة البيضاء التجميلية " تتميز بجمال المنظر و لكن لا تتحمل الضغط العالي لعملية المضغ , و أخرى " الحشوة المعدنية " تتميز بالقوة و مقاومة الضغوط الكبيرة للمضغ . أي منهما مناسب أن يستخدمه طبيب الأسنان للأسنان الأمامية :

- الحشوة البيضاء التجميلية
- الحشوة المعدنية

79- إذا كان هناك نوعان من حشوات الأسنان , احدهما " الحشوة البيضاء التجميلية " تتميز بجمال المنظر و لكن لا تتحمل الضغط العالي لعملية المضغ , و أخرى " الحشوة المعدنية " تتميز بالقوة و مقاومة الضغوط الكبيرة للمضغ . أي منهما مناسب أن يستخدمه طبيب الأسنان للأسنان الخلفية :

- الحشوة البيضاء التجميلية
- الحشوة المعدنية

80- إذا لوحظ وصول شاطئ البحر المتوسط الى القاهرة بدلا من الاسكندرية فإن السبب المحتمل لحدوث ذلك يمكن أن يكون :

- زيادة نسبة N_2
- نقص نسبة CO_2
- زيادة الفيضانات
- قطع أشجار غابات الأمازون



Safir el Tafawok
We create Bright minds

Homework

1- تستقبل حجرة بقلب الإنسان الدم المؤكسج القادم من الرئتين



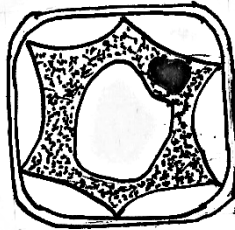
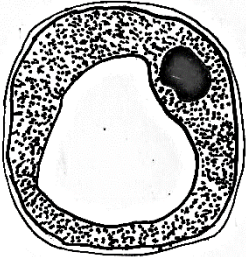
Safir el Tafawok
We create Bright minds

- البطين الأيسر
- الأذين الأيسر
- البطين الأيمن
- الأذين الأيمن

2- ماذا يحدث لو وضعنا حبة فول منكمشة في الماء ؟

- تنتفخ الخلايا إلى أن تتفجّر.
 - حجم الحبة لا يتغيّر.
 - تنتفخ الفجوة العصارية إلى أن يوقفه الجدار.
 - يقل توتر الماء فيزيد الضغط علي الجدران علي الجدار
- 3- توسّع الأوعية الدموية القريبة من سطح الجلد وإفراز العرق يؤديان إلى :
- تخفيف سائل الدم في الجسم.
 - انقباض العضلات في الجسم.
 - ارتفاع درجة حرارة الجسم.
 - التخلص من فائض الحرارة من الجسم.

4- يوضح الرسم التالي خلية نباتية بعد غمس الخلية في محلول سكري مركز ايا من الاتي يشغل المنطقة المشار اليها



- هواء
- سيتوبلازم
- محلول سكري
- سائل خلوي

5- قطعت اربعة شرائح من درنة بطاطس طازجة ثم تم قياس طول كل قطعة, القطعة الاولى وضعت في الماء , القطع الاخرى وضعت في محلول سكري مختلف التركيز و بعد ساعة تم قياس اطوال الاربع قطع مرة اخري كما موضح في الجدول التالي اي سائل هو الماء



Safir el Tafawok
We create Bright minds

طول الشريحة النهائية	طول الشريحة	
80	82	السائل 1
75	75	السائل 2
85	80	السائل 3
87	85	السائل 4

6- ما هو المسار الذي يقطعه جزيء ثاني أكسيد الكربون الذي ينتج في خلايا عضلة اليد، إلى أن يُطلق من الجسم؟ رتبوا المحطات التالية بالترتيب الصحيح حيث ان رقم 1 يمثل المحطة الأولى.

اسم المحطة	رقم المحطة
○ خلايا عضلة اليد	
○ القلب	
○ الشعيرات الدموية في الرئة	
○ الأوردة	
○ الشرايين	
○ الرئتين	
○ الشعيرات الدموية	

7- الجزء الذي يقوم بغلق مجرى الهواء خلال عملية البلع يسمى :

- لسان المزمار
- المزمار
- البلعوم
- المريء

8- أي الأجزاء الأتية في جسم الإنسان يتم فيه امتصاص معظم الطعام إلي الدم؟

- المعدة
- الفم
- الأمعاء الدقيقة
- الأمعاء الغليظة
- الاثني عشر

9- مناقير الطيور آكلة الحبوب:

- طويلة مدببة
- قصيرة ومنحنية
- قصيرة مدببة
- عرضه مفلطحة

10- عند نقص شدة الصوت الناتج من مصدر الصوتي إلي $\frac{1}{4}$ يكون نتيجة أن:.....

- سعة الاهتزازة زادت إلي الضعف.
- المسافة بين الشخص والمصدر الصوتي زادت إلي الضعف.
- سعة الاهتزازة قلت إلي $\frac{1}{4}$.
- المسافة بين الشخص والمصدر الصوتي زادت إلي 4 امثالها.



Safir el Tafawok
We create Bright minds



Safir el Tafawok
We create Bright minds

11- اى العناصر الاتيه أكبر فى الحجم الذرى

Cl_{17} ○

Ca_{20} ○

Na_{11} ○

K_{19} ○

12 – فى الجدول المقابل :

عدد البروتونات ، عدد الإلكترونات ، عدد النيوترونات

اي مما يلي يمثل أيون عنصر الصوديوم $^{23}_{11}\text{Na}$ ؟

B ○

C ○

A ○

C ○



	عدد البروتونات	عدد الإلكترونات	عدد النيوترونات
A	11	11	11
B	11	12	11
C	11	10	12
D	12	12	11

13- العناصر التي تختزل ذارتها أثناء التفاعلات الكيميائية تكون

○ فلزات – أيوناتها سالبة

○ لافلزات – أيوناتها سالبة

○ لافلزات – أيوناتها موجبة.

○ فلزات – أيوناتها موجبة.

14- ترتيب العناصر $^{11}_{11}\text{X}$ ، $^{18}_{18}\text{Y}$ ، $^{19}_{19}\text{Z}$ حسب الصفة الفلزية هو:

$\text{Z} < \text{X} < \text{Y}$ ○

$\text{Z} > \text{X} > \text{Y}$ ○

$\text{Y} < \text{Z} < \text{X}$ ○

$\text{Y} > \text{Z} > \text{X}$ ○



15- اي مما ياتي يمثل تفاعل كيميائي ؟

○ انصهار الجليد

○ تخمر السكر

○ انصهار الشمع

○ ذوبان السكر

16- التفاعلات ماصة للطاقة، وبعضها طارد للطاقة، أي مما يلي طارد للحرارة؟

○ لا احتراق الفحم ولا انفجار الألعاب النارية

○ كل من احتراق الفحم و انفجار الألعاب النارية

○ انفجار الألعاب النارية فقط

○ احتراق الفحم فقط

